

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0326

Paginas del documento: 15

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

dor aumentó de 3.524 a 21.394 ujo en una tasa de prevalencia de abitantes [1, 2]. La tasa de supervivencia reportada para pacientes en programas de hemodiálisis en Ecuador es de 3,8 años [2].

Entre los pacientes con ERC avanzada, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad, agravada por factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo y la edad avanzada. Estos factores de riesgo cardiovascular tradicionales son altamente prevalentes en la población con ERC y están asociados con la gravedad de la disfunción renal, lo que incrementa el riesgo de mortalidad en estos pacientes [3, 4]. Los factores contribuyentes incluyen infradiálisis, anemia no controlada y alteraciones del metabolismo óseo y mineral derivadas del hiperparatiroidismo secundario. Además, muchos pacientes en diálisis presentan estados proinflamatorios y desnutrición. La combinación de estos factores no controlados aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y, en consecuencia, la mortalidad por cualquier causa. La hemodiafiltración en línea de alto volumen (HDF-OL) se ha desarrollado como una alternativa para mejorar el tratamiento de los pacientes con ERC, permitiendo una eliminación más significativa de moléculas de peso molecular medio y alto mediante un proceso convectivo. Este tratamiento se ha asociado con una reducción de la acumulación de toxinas urémicas y beneficia la estabilidad hemodinámica de los pacientes, lo que podría disminuir la incidencia de hipotensión y otros efectos adversos comunes en la hemodiálisis convencional [5-8].

Varios estudios han sugerido que la HDF-OL puede tener un impacto positivo en la supervivencia frente a la hemodiálisis (HD) de alto flujo. Un análisis detallado reveló que los pacientes con HDF-OL presentan menor mortalidad por todas las causas, menor mortalidad cardiovascular y mejor control de la anemia. Además, estudios han reportado una disminución del uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE), mejores niveles de fósforo y una menor incidencia de amiloidosis relacionada con la beta-2-microglobulina [9, 10]. La HDF-OL también se ha asociado con mejores parámetros nutricionales y una reducción de la morbilidad y las hospitalizaciones, lo que conlleva beneficios adicionales para la calidad de vida de los pacientes en diálisis. Dado que las tasas de mortalidad en pacientes en diálisis siguen siendo altas, entre el 15 % y el 20 % anuales, y que el aumento de la eliminación de urea no ha mostrado efectos directos significativos en la supervivencia, el interés clínico se ha desplazado hacia

línea han arrojado resultados mixtos, aunque generalmente positivos, respecto a los beneficios de la HDF-OL sobre la mortalidad y la morbilidad.

La hemodiafiltración no está ampliamente aceptada en la práctica médica, por lo que los informes sobre su uso son escasos en Latinoamérica. Este estudio evaluó la mortalidad y los factores asociados en pacientes que reciben hemodiálisis y hemodiafiltración en múltiples centros privados de Ecuador.

Materiales y métodos

Diseño del estudio

El presente estudio es observacional. La fuente es prospectiva.

Escenario

El estudio se realizó en 14 clínicas de hemodiálisis del Ecuador pertenecientes al grupo Davita-Ecuador. Las unidades participantes fueron las siguientes: 1. Manadiálisis Manta, 2. Sermens Quito, 3. Dialcentro, 4. Cener SA, 5. Manadiálisis Portoviejo, 6. Sermens Guayaquil, 7. Medicopharma Machala, 8. Dialibarra, 9. Manadiálisis Calle Quito, 10. Manadiálisis Jipijapa, 11. Manadiálisis Chone, 12. Famardial Guayaquil, 13. Farmadial Daule, 14. Nefrosalud, 15. Manadiálisis Bahía. El período de estudio fue del 3 de septiembre de 2018 al 30 de marzo de 2022.

Participantes

Se incluyeron pacientes adultos sometidos a cirugía bariátrica en los 2 años previos al ingreso al estudio. Se excluyeron pacientes mayores de 65 años. Se dividió la muestra en 2 grupos: el primero, de pacientes que sí siguen los controles de nutrición, y el segundo, de pacientes que no acuden a los controles.

Variables

Las variables independientes incluyeron edad, sexo, peso seco, índice de masa corporal, índice de comorbilidad de Charlson y probabilidad de supervivencia (AACCIS + albúmina). La presencia de comorbilidades incluyó enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular, demencia, enfermedad pulmonar crónica, trastornos del tejido conectivo, hemorragia gastrointestinal, enfermedad hepática y enfermedad neurológica. La etiología de la enfermedad renal crónica incluye glomerulonefritis,

, junto con Q_b (flujo sanguíneo), uración efectiva del tratamiento convectivo y la ultrafiltración. Se midió la presión arterial pre y posdiálisis. Los parámetros de laboratorio incluyeron potasio, hemoglobina, ferritina, proteína C reactiva, albúmina, PCRn (tasa de catabolismo proteico normalizado), fósforo, calcio y PTH (hormona paratiroidea). Los medicamentos administrados incluyeron eritropoyetina y calcitriol. La sobrehidratación relativa prediálisis se evaluó mediante bioimpedancia y los índices de tejido magro y de tejido graso. La variable dependiente fue la mortalidad.

Fuentes de datos/mediciones

La fuente fue directa. Los datos se recopilaron mediante el sistema informático EuCliD, siguiendo los protocolos de privacidad y consentimiento del paciente. Los datos recopilados se presentan como promedios individuales. Los tratamientos se realizaron con suministros de Fresenius Medical Care; las máquinas de hemodiafiltración incluyeron 83 unidades volumétricas Fresenius Medical Care 5008/S y 528 máquinas de hemodiálisis Fresenius Medical Care 4008/S. Se utilizaron filtros de dializador FX 60, 80 y 100 Classix para hemodiálisis, y filtros CorDiax y CorAL 600, 800 y 1000 para HDF.

Asignación a hemodiafiltración

La política de asignación de pacientes a las Unidades Renales de Ecuador para el programa de hemodiafiltración se basa en la presencia de complicaciones cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión intradialítica recurrente, hiperfosfatemia de difícil control, hipertensión arterial compleja y acceso de bajo flujo limítrofe. Las indicaciones se revisan en cada centro y se propone el ingreso de cada paciente al programa.

Sesgos

Se evitó el sesgo de observación y selección mediante la aplicación de los criterios de selección de participantes. Se asignó un representante médico de cada centro coordinador para recopilar los datos, que se registraron en un único formulario en línea. El investigador principal siempre mantuvo los datos mediante una guía y registros aprobados en el protocolo de investigación para evitar posibles sesgos del entrevistador, de la información y del recuerdo. En caso de

registro por duplicado, y las variables se ingresaron en la base de datos tras verificar su concordancia.

Tamaño del estudio

La muestra fue probabilística. Ecuador tiene una población de 17.980.083 habitantes (2023) y una tasa de incidencia de ERC de 21.394 casos en 2022. EPI info TM (Stat Calc, Epi Info, CDC, Atlanta. Versión 7.2.6 [octubre de 2023]), con una frecuencia de mortalidad esperada del 15.7 %, un límite de confianza del 5 % y un nivel de confianza del 99.99 %, el tamaño de la muestra fue de 773 casos de pacientes fallecidos. Los controles se representaron en una proporción de 4 a 1.

Variables cuantitativas

Los resultados se presentan como frecuencias y porcentajes. Una variable de escala se convirtió en una variable categórica. Se creó una nueva variable, " $KT/V \times \text{Volumen convectivo} \times Q_b$ ", para estandarizar los tratamientos de HDF y HD en diferentes grados de prescripción de flujo extracorpóreo; las unidades de volumen convectivo fueron litros por sesión y el Q_b se midió en mililitros por minuto. Las variables se categorizaron en: Categoría 1: 0 a 5.9 $L \times L/\text{min} \times \text{kt}/V$; Categoría 2: 6–9.9 $L \times L/\text{min} \times \text{kt}/V$; Categoría 3: 10–13.9 $L \times L/\text{min} \times \text{kt}/V$; Categoría 4: 14–17.9 $L \times L/\text{min} \times \text{kt}/V$; y Categoría 5: 18 o más $L \times L/\text{min} \times \text{kt}/V$.

Análisis estadístico

Las variables cualitativas se analizaron mediante frecuencias y porcentajes. Las proporciones se compararon mediante la prueba de chi-cuadrado y las medias mediante la prueba t de Student. Se realizó una regresión logística para estimar la razón de probabilidades (odds ratio). Como objetivo secundario, se analizó la supervivencia en grupos específicos de pacientes, incluidos los diabéticos y los que presentaron eventos cerebrovasculares. El paquete estadístico utilizado fue IBM Corp. (publicado en 2018). IBM SPSS Statistics para Windows, versión 26.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Resultados

Participantes

Se analizaron 821 pacientes fallecidos y 3586 sobrevivientes. Esta tasa de mortalidad global representa el 22.89 % de la población observada durante 42 meses (intervalo de confianza del 95 %: 21.53–24.31 %). La tasa de mortalidad anual fue del 6.54 %. Se registraron 182 muertes por causas

pos de estudio

lecidos, 693 pacientes (84,4%) tenían una o más comorbilidades, frente a 2.580 pacientes (71.9%) en el grupo vivo ($P<0.001$). La prevalencia de pacientes en los programas de hemodiafiltración en el grupo 1 fue de 167 casos (20.3%), mientras que en el grupo 2 fue de 1.078 casos (30,5%) ($P<0.0001$). La edad media fue mayor en el grupo 1 (64,4 años) que en el grupo 2 (61,1 años) ($P<0.001$). No hubo diferencias significativas entre las medias de peso, índice de masa corporal, índice de comorbilidad de Charlson o probabilidad de supervivencia (aCIS + albúmina) al primer año de observación. Se observó una diferencia en la probabilidad de supervivencia entre “aaCCIs + albúmina” al segundo año de observación, con 63,6 puntos en el grupo 1 frente a 71.2 puntos en el grupo 2 ($P<0.001$). En el grupo 1, 128 pacientes no presentaban comorbilidades (15.59%), mientras que en el grupo 2, 1006 pacientes (28.05%) ($P<0.001$). Las variables de la escala se presentan en la [Tabla 1](#).

Etiología de la enfermedad renal y comorbilidades

La nefropatía diabética fue prevalente en el 63.2% de los pacientes fallecidos, frente al 47% de los vivos ($P<0.001$). La hipertensión arterial fue menos frecuente en el grupo de fallecidos (20.3% frente al 33.8%, $P<0.001$). Otras etiologías no mostraron diferencias significativas entre los dos grupos ([Tabla 2](#)). Entre las comorbilidades, la ausencia de comorbilidades fue menos frecuente en el grupo 1, con un 15.6% en comparación con el 28% en el grupo de vivos ($P<0.001$). La enfermedad cerebrovascular y la demencia fueron más comunes en el grupo de fallecidos, con un 13.6%, que en el grupo de vivos, con un 7.4% ($P<0.001$) ([Tabla 2](#)).

Supervivencia ajustada por convección, kt/V y flujo extracorpóreo en pacientes diabéticos

El índice $Kt/V \times \text{Volumen Convectivo} \times Q_b$ fue menor en el grupo 1 (5.05 ± 7.3) que en el grupo 2 (7.22 ± 9.19 L*L/min*Kt/V), $P<0.001$. Este índice tuvo mayor impacto en el grupo de pacientes con diabetes mellitus, quienes mostraron mayor supervivencia con mayor volumen convectivo, mayor flujo extracorpóreo y, en general, un mayor Kt/V en la categoría 5 ([Tabla 3](#); [Figura 1](#)). El modelo de riesgos proporcionales de Cox para pacientes diabéticos se presenta en la [Tabla 4](#).

cerebrovasculares

El índice tiene un impacto significativo en el grupo de pacientes con diagnóstico de evento cerebrovascular, donde se observa una mayor supervivencia con mayor volumen convectivo, mayor flujo extracorpóreo y Kt/V más alto, en general, en las categorías 4 y 5 ([Tabla 5](#)). El modelo de riesgos proporcionales de Cox para pacientes diabéticos se presenta en la [Tabla 5](#).

Factores asociados a la mortalidad

El modelo de regresión logística para predecir la mortalidad en pacientes se presenta en la [Tabla 6](#), donde se destacan los factores estadísticamente significativos. Los factores de riesgo incluyen el desarrollo de enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular asociada a la hipertensión y a la diabetes mellitus tipo 2. Por el contrario, los factores protectores, enumerados en orden de importancia, son la concentración de albúmina, la hemoglobina sérica, el índice de tejido magro, la presión arterial sistólica posdiálisis y la duración efectiva del tratamiento semanal.

Discusión

Se analizaron un total de 821 pacientes fallecidos y 3586 sobrevivientes. Esta tasa de mortalidad general representa el 22.89 % de la población observada, con factores contribuyentes notables como problemas cardiovasculares (22.17 %) e infecciones (19.73 %). Sin embargo, la mayoría de las muertes se atribuyen a diversas causas, que en conjunto representan más de la mitad del total de muertes (57.13 %). Dado que se encontraron más pacientes con una o más comorbilidades, estos datos sugieren con fuerza que la presencia de comorbilidades está asociada con un mayor riesgo de muerte en este grupo.

La edad fue 3.3 años mayor en el grupo de pacientes fallecidos. El índice de comorbilidad de Charlson simple y los índices ajustados por edad y albúmina al año no diferían entre los pacientes fallecidos y los supervivientes; sin embargo, el odds ratio de Charlson ajustado por albúmina a los 2 años fue 7,6 puntos mayor en los pacientes supervivientes. Con respecto a los datos del tratamiento de hemodiálisis, no hubo diferencias en el número de tratamientos al mes, Q_b , Q_d , volumen convectivo, ultrafiltración o presión arterial pre y posdiálisis. La duración efectiva del tratamiento semanal fue 61 minutos mayor en los pacientes del grupo 2. El número de pacientes que recibieron hemodiafiltración fue un 10% mayor en el grupo superviviente.

	cidos N=821	Vivo N=3586	P
meses)	42.1 ± 35.6	45.6 ± 30.1	0.996
Edad (años)	64.4 ± 12.1	61.1 ± 13.9	<0.001*
Peso seco (kg)	62.8 ± 31.1	64.0 ± 21.1	0.848
Índice de masa corporal (kg/m ²)	25.3 ± 4.9	25.6 ± 4.8	0.082
Valor del índice de comorbilidad de Charlson	5.7 ± 5.4	7.5 ± 8.2	1
Charlson ajustado por edad (aCCI)	6.0 ± 1.8	5.23 ± 2.0	0.404
Probabilidad de supervivencia: Charlson + Albúmina: 1 año	75.6 ± 16.9	75.5 ± 23.5	0.807
Charlson + Albúmina: 2 años	63.6 ± 13.7	71.2 ± 13.6	<.001*
Número de comorbilidades	1.6 ± 0.7	1.5 ± 0.7	0.996
Datos del tratamiento de hemodiálisis			
Tratamientos de hemodiálisis/mes	10.7 ± 3.2	11.3 ± 3.2	1
Qb (ml/min)	348 ± 37	365 ± 34	1
Qd (ml/min)	466 ± 61	490 ± 34	1
Duración efectiva del tratamiento semanal (min)	619 ± 133	680 ± 100	<0.001*
Volumen de infusión efectivo (litros) (pacientes de HDF)	21.4 ± 4.0 (n=167[20.3%])	22.1 ± 4.9 (n=1078[30%])	0.983/X ² = P<0.001
K/TV* Volumen convectivo* Qb (L*L/min* Kt/V).	5.05 ± 7.3	7.22 ± 9.19	<0.001*
Volumen convectivo efectivo (litros)	6.4 ± 8.7	8.89 ± 10.6	1
Ultrafiltración (ml)	2186 ± 672	2282 ± 647	1
Presión arterial sistólica prediálisis (mmHg)	145 ± 16	146 ± 15	1
Presión arterial diastólica prediálisis (mmHg)	73 ± 8	74 ± 8	1
Presión arterial sistólica posdiálisis (mmHg)	141 ± 14	142 ± 14	1
Presión arterial diastólica posdiálisis (mmHg)	73 ± 6	74 ± 6	1
Laboratorios			
Kt/V sp	1.82 ± 0.46	1.95 ±0.37	1
Potasio prediálisis * (meq /L)	5.0 ± 0.62	5.05 ±0.56	0.988
Hemoglobina* (g/dl)	10.5 ± 1.4	11.01 ±1.2	1
Ferritina*(ng/ml)	811 ± 437	808 ±423	1
Proteína C reactiva	40.4 ± 66.3	22,5 ±38.7	<0.001*
Albúmina (g/dL)	3.77 ± 0.49	4.02 ±0.38	<0.001*
PCRn gr/kg/día	0.97 ± 0.21	1 ±0.2	1
Fósforo (mg/dl)	4.24 ± 1.42	4.21 ±1.44	1
Calcio corregido (mg/dl)	8.74 ± 0.59	8.74 ±0.51	1
iPTH (pg /ml)	264 ± 262	335 ±349	1
Medicamentos			
Eritropoyetina (Unidades/kg/semana)	92.1 ± 54.2 (n=760)	83.8. ±45.9 (n=3417)	1
Hierro (mg/mes)	219 ± 64 (n=720)	212 ±63 (n=3316)	0.997
Carbonato de calcio (mg/día)	886 ±1087 (n=533)	819 ± 1054 (n=2851)	1
Calcitriol oral (µg/semana)	0.50 ± 0.83 (n=356)	0.35 ± 1.20 (n=2303)	1
Bioimpedancia			
Sobrehidratación relativa prediálisis (%)	15.2 ±9.3	12.3 ±7.9	<0.001*
Índice de tejido magro	11.0 ±2.6	11.94 ±2.9	1
Índice de tejido graso	14.0 ±5.9	13.7 ±6.7	1

	dos N=821	Vivo N=3586	P
Nefropatía diabética	519 (63.2%)	1685 (47.0%)	<0.001*
Enfermedad vascular/hipertensión	167 (20.3%)	1212 (33.8%)	<0.001*
Nefritis intersticial	28 (3.4%)	166 (4.6%)	0.125
enfermedad renal quística	17 (2.1%)	76 (2.1%)	0.931
Glomerulonefritis	14 (1.7%)	104 (2.9%)	0.056
Comorbilidades			
Insuficiencia cardíaca congestiva	136 (16.6%)	612 (17.1%)	0.732
Arteriopatía coronaria	130 (15.8%)	475 (13.2%)	0.052
Sin comorbilidades	128 (15.6%)	1006 (28.0%)	<0.001*
Enfermedad cerebrovascular	114 (13.9%)	264 (7.4%)	<0.001*
Enfermedad vascular periférica	74 (9.0%)	346 (9.6%)	0.578
Enfermedad pulmonar crónica	47 (5.5%)	190 (5.3%)	0.624
sangrado digestivo	41 (5.0%)	154 (4.3%)	0.378
Enfermedad hepática	29 (3.5%)	95 (2.6%)	0.167
Demencia u otra enfermedad psiquiátrica	21 (2.6%)	46 (1.3%)	0.007*
Trastorno del tejido conectivo	10 (1.2%)	70 (2.0%)	0.156
VIH	2 (0.3%)	26 (1.0%)	0.091
Otras características			
Diuresis residual >100 ml/día	8 (1.4%)	116 (4.0%)	0.002*

Tabla 3. Supervivencia en pacientes diabéticos según categorías de volumen convectivo, Kt/v y Qb.

	Estimación media (meses)	Estimación me- diana (meses)	IC del 95% Límite inferior de la me- diana	IC del 95% Límite superior de la me- diana
Categoría 1	41.32	39 (32-43)	32	43
Categoría 2	55.46	55 (48-59)	48	59
Categoría 3	64.58	67 (48-80)	48	80
Categoría 4	55.46	56 (47-63)	47	63
Categoría 5	65.12	62 (56-69)	56	69

Categoría 1: 0 a 5.9 L*/L/min* Kt/V; Categoría 2: 6-9.9 L*/L/min* Kt/V; Categoría 3: 10-13.9 L*/L/min* Kt/V; Categoría 4: 14-17.9 L*/L/min* Kt/V; Categoría 5: mayor o igual a 18 L*/L/min* Kt/V. Rango logarítmico $\chi^2 = 35.1$ $P < 0.001$.

		IC del 95% in- ferior	IC del 95% su- perior	Error estándar	z	P	Exp (B)	IC del 95% in- ferior	IC del 95% su- perior
Categoría 4	-0.61	-0.93	-0.3	0,16	3.8	<0.001	0.54	0.4	0.74
Categoría 5	-0.9	-1.13	-0,68	0.12	7.81	<0.001	0.41	0.32	0.51
Categoría 3	-0.36	-0.77	0.05	0.21	1.73	0.083	0.7	0.46	1.05
Categoría 2	-0.11	-0.66	0.44	0.28	0.4	0.693	0.9	0.52	1.55
Diabetes mellitus tipo 2	0.62	0,48	0.76	0.07	8.63	<0.001	1.86	1.62	2.15

Categoría 1: 0 a 5,9 L*L/min* Kt/V; categoría 2: 6-9,9 L*L/min* Kt/V; categoría 3: 10-13,9 L*L/min* Kt/V; categoría 4: 14-17,9 L*L/min* Kt/V; categoría 5: mayor o igual a 18 L/L/min* Kt/V. DMT2: Diabetes mellitus tipo 2.

Tabla 5. Modelo de riesgos proporcionales de Cox para pacientes con eventos cerebrovasculares con diferentes categorías de volumen convectivo, Kt/v y Qb.

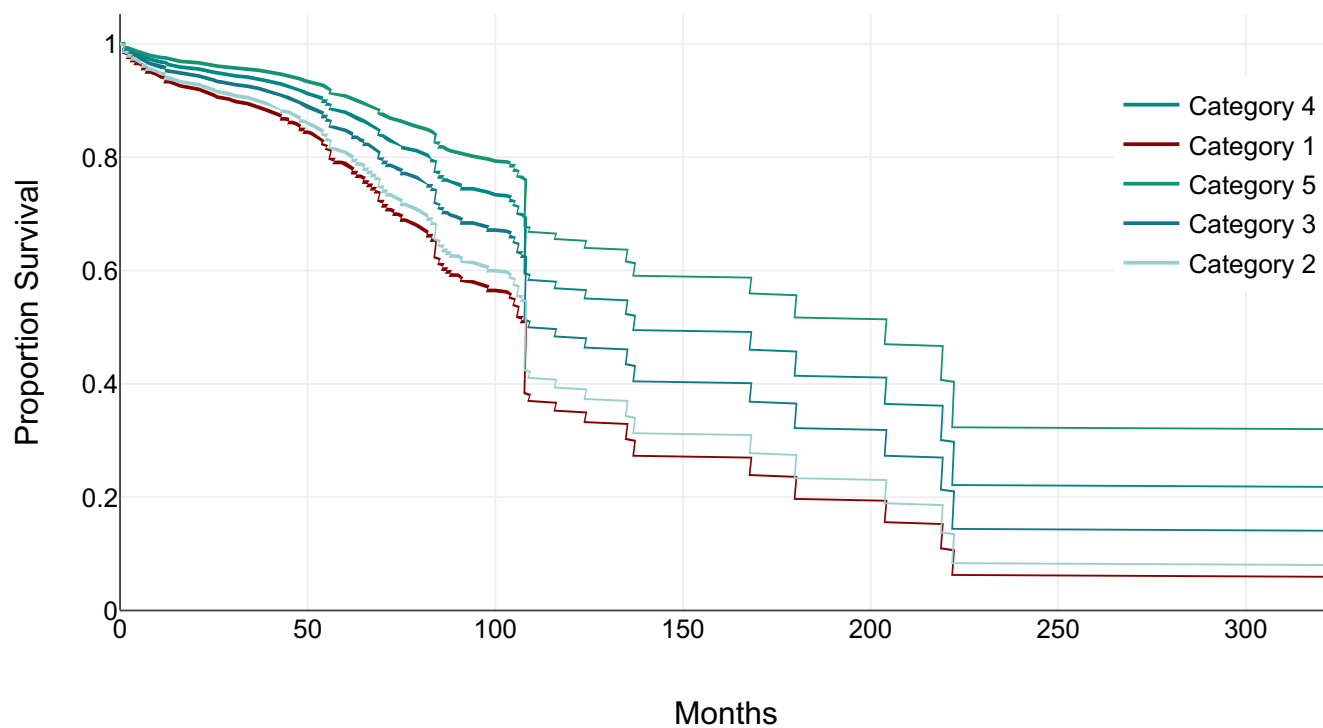
	Coefi- ciente B	IC del 95% in- ferior	IC del 95% su- perior	Error están- dar	z	P	Exp (B)	IC del 95% in- ferior	IC del 95% su- perior
Enfermedad cere- brovascular.	0.41	0.21	0.61	0.1	4.04	<.001	1.51	1.24	1.84
Kt/V*Volumen convectivo*Cate- goría QB 4	-0.61	-0,93	-0.3	0,16	3.8	<.001	0,54	0.4	0.74
Kt/V*Volumen convectivo*Cate- goría QB 5	-0.98	-1.21	-0.76	0.12	8.54	<.001	0.37	0.3	0.47
Kt/V*Volumen convectivo*Cate- goría QB 3	-0.37	-0.78	0.04	0.21	1.77	.077	0.69	0.46	1.04
Kt/V*Volumen convectivo*Cate- goría QB 2	-0.13	-0.68	0.42	0.28	0.46	.647	0.88	0.51	1.52

Categoría 1: 0 a 5,9 L*L/min*Kt/V; categoría 2: 6-9,9 L*L/min*Kt/V; categoría 3: 10-13,9 L*L/min*Kt/V; categoría 4: 14-17,9 L*L/min*Kt/V; categoría 5: mayor o igual a 18 L/L/min*Kt/V.

	Coeficiente B	Error estándar	Z	P	Razón de probabilidades	Intervalo de confianza del 95%
Constante	5.82	0.82	7.08	<0.001	337.47	67.31 - 1692.06
Enfermedad cerebrovascular	0.59	0,13	4.49	<0.001	1.81	1.4 - 2.34
Enfermedad vascular/hipertensión	0.4	0.11	3.53	<0.001	1.49	1,19 - 1,86
Diabetes mellitus tipo 2	0.29	0.1	2.88	0.004	1.33	1.1 - 1.62
Edad (años)	0.01	0	3.85	<0.001	1.01	1.01 - 1.02
Sobrehidratación relativa prediálisis	0.01	0.01	2.5	0.013	1.01	1 - 1.03
Ultrafiltración (ml)	0	0	2.8	0.005	1	1 - 1
Duración efectiva del tratamiento semanal (min)	-0.01	0	9.86	<0.001	0.99	0.99 - 1
Presión arterial sistólica posdiálisis (mmHg)	-0.01	0	3.14	0.002	0.99	0.98 - 1
Índice de tejido magro	-0.05	0.02	2.58	0.01	0.95	0.92 – 0.99
Hemoglobina (g/dL)	-0.18	0.04	4.35	<0.001	0.83	0.77 – 0.91
Albúmina (g/dL)	-0.49	0.13	3.87	<0.001	0.61	0.48 – 0.78

vo.

Kt/V*Convective Volumen*QB



Categoría 1: 0-5.9 L*L/min* Kt/V; Categoría 2: 6-9.9 L*L/min* Kt/V; Categoría 3: 10-13.9 L*L/min* Kt/V; Categoría 4: 14-17.9 L*L/min* Kt/V; Categoría 5: mayor o igual a 18 L/L/min* Kt/V.

, la hemoglobina, la ferritina, el . Los niveles de albúmina fueron os (4.02 g/dl) que en los que terminaron la observación con fallecimiento (3.77 g/dl) ($P < 0.001$). El nivel de proteína C reactiva fue 17.9 mg/l mayor en los pacientes fallecidos. No se observaron diferencias en el uso de medicamentos como eritropoyetina, hierro, carbonato de calcio, aluminio oral o calcitriol oral. En las evaluaciones de bioimpedancia, la sobrehidratación relativa fue un 2,9 % mayor en los pacientes fallecidos.

La nefropatía diabética fue un 16.2 % más prevalente entre los pacientes fallecidos, con un número necesario para dañar de 6.17. Por el contrario, la hipertensión fue más prevalente en pacientes vivos (un 13.5 % mayor) que en los fallecidos ($P < 0.001$). La enfermedad cerebrovascular se presentó en el 6.5 % de los pacientes fallecidos. La demencia u otras enfermedades psiquiátricas fueron un 1.3 % más frecuentes en los pacientes fallecidos ($P = 0.007$). Se registró una diuresis residual superior a 100 ml al día en el 4 % de los pacientes vivos y el 1.4 % de los fallecidos ($P < 0.002$).

En el subanálisis, la supervivencia de los pacientes diabéticos fue mayor en el grupo de terapia convectiva de categoría 5 ($> 18 \text{ L} \cdot \text{L/min} \cdot \text{Kt/V}$), con una disminución proporcional y progresiva en cada categoría inferior de terapia convectiva. La peor supervivencia se observó en las categorías 1 (0 a $5.9 \text{ L} \cdot \text{L/min} \cdot \text{Kt/V}$), 2 (6 a $9.9 \text{ L} \cdot \text{L/min} \cdot \text{Kt/V}$) y 3 (10 a $13.9 \text{ L} \cdot \text{L/min} \cdot \text{Kt/V}$).

En la regresión logística, los principales factores de riesgo de muerte incluyeron la enfermedad cerebrovascular (OR: 1.81), la enfermedad vascular/hipertensión (OR: 1.49) y la diabetes mellitus tipo 2 (OR: 1.33). Los factores de protección incluyeron niveles elevados de albúmina, hemoglobina, índice de tejido magro, presiones arteriales sistólicas y diastólicas prediálisis (negativas) y duración efectiva del tratamiento semanal.

Interpretaciones

Los hallazgos actuales respaldan la noción establecida de que los pacientes diabéticos con hipertensión presentan una alta tasa de mortalidad durante los programas de hemodiálisis. Sin embargo, esta situación podría aliviarse al lograr un estado nutricional óptimo, indicado por niveles de albúmina superiores a 4.02 g/dL, junto con una mejora significativa en la dosis de diálisis administrada en cada sesión. Los factores relevantes incluyen el tiempo efectivo de tratamiento, el volumen convectivo, el Kt/V y el flujo extracorpóreo (Qb), así como el

muerte. Factores no modificables, como la edad y la pérdida de orina residual, también contribuyen a un mayor riesgo de mortalidad.

Aplicación práctica

Las aplicaciones prácticas en los programas de hemodiálisis se centran en optimizar el tratamiento y gestionar los factores de riesgo para aumentar la supervivencia de los pacientes, especialmente de aquellos con diabetes e hipertensión.

Priorizar el estado nutricional: Garantizar un estado nutricional óptimo en los pacientes es crucial e implica monitorear y mantener niveles de albúmina cercanos a 5 g/dL mediante intervenciones nutricionales, como una dieta rica en proteínas y ejercicios de fortalecimiento muscular para mejorar la masa muscular en las extremidades.

Optimización de la dosis de diálisis: Los programas deben procurar aumentar la dosis administrada en cada tratamiento. Esto implica considerar y ajustar factores como un tiempo de tratamiento efectivo de al menos 680 minutos semanales, el volumen convectivo, el Kt/V y un flujo extracorpóreo (Qb) superior a 18 litros por tratamiento.

Control estricto de la sobrehidratación: En los próximos años será fundamental implementar estrategias de monitorización y manejo de la sobrehidratación durante cada sesión de hemodiálisis mediante bioimpedancia debido a sus efectos perjudiciales sobre la supervivencia.

Vigilancia y manejo de la enfermedad cerebrovascular: Dada la alta prevalencia y el impacto devastador de esta enfermedad en estos pacientes, es vital adoptar estrategias de vigilancia temprana y controlar agresivamente los factores de riesgo asociados. Estos métodos pueden incluir la detección de fibrilación auricular, la dilatación auricular mediante ecocardiografía y ecografía carotídea, o una tomografía computarizada craneal simple al ingreso del paciente en programas de hemodiálisis.

Personalización de la terapia convectiva: Los resultados del subanálisis indican que una dosis más alta de terapia convectiva ($> 18 \text{ L} \cdot \text{K/min} \cdot \text{Kt/V}$) se asocia con una mejor supervivencia en pacientes diabéticos. Los programas de hemodiálisis deberían considerar implementar estrategias de hemodiafiltración para alcanzar estas dosis en los pacientes que las necesitan como candidatos.

Estudios relacionados

El volumen convectivo óptimo aceptado es de 23 litros [11-25]. Sin embargo, algunos estudios no reportan diferencias en

onemos estandarizar el volumen por el Kt/V y el flujo extracorpóreo estudio respalda la idea de que controlar la hipervolemia en pacientes en hemodiálisis es crucial para la supervivencia [7, 12, 15-19] y de que la nutrición y el aumento de la masa muscular contribuyen a una mejor supervivencia [13].

Limitaciones

Debido a la naturaleza observacional del estudio, la capacidad de establecer relaciones causales es limitada. Factores adicionales no medidos o de confusión podrían explicar estas asociaciones. En algunos casos, puede existir causalidad inversa. En concreto, la sobrehidratación podría ser consecuencia del deterioro del estado nutricional, de la masa muscular y de la salud general en pacientes próximos a la muerte, en lugar de ser una causa directa de mortalidad.

Líneas de investigación

Estudios futuros deberían explorar las relaciones entre la hipervolemia, la hipertensión arterial, la pérdida de masa muscular y la mortalidad en pacientes sometidos a hemodiálisis (hemodifiltración).

Generalizabilidad

El estudio incluye un grupo étnico diverso de pacientes adultos ecuatorianos: 60% mestizos y 40% indígenas de la sierra ecuatoriana, afroecuatorianos y montubios. Abarca pacientes con diabetes mellitus e hipertensión, causas prevalentes de insuficiencia renal a nivel mundial. También se incluyen pacientes con discapacidad y amputaciones de extremidades inferiores.

Conclusiones

La tasa de mortalidad general en la población del estudio de pacientes en hemodiálisis fue del 22,89% durante un período de observación de 42 meses. Las principales causas de muerte fueron: no cardiovasculares (58.09%), problemas cardiovasculares (22.17%) e infecciones (19.73%). Los pacientes que murieron tenían significativamente más comorbilidades y eran mayores que los que sobrevivieron. En comparación con los sobrevivientes, los pacientes fallecidos también presentaron niveles significativamente más bajos de albúmina y más altos de proteína C reactiva. La sobrehidratación relativa fue notablemente mayor en los pacientes fallecidos. La hemodiafiltración de alta convección se asoció con mejores tasas de

más altas de albúmina, los niveles elevados de hemoglobina, un índice de tejido magro más alto, una presión arterial sistólica adecuada posdiálisis y una duración más prolongada del tratamiento semanal efectivo se reconocen como factores protectores contra la mortalidad.

Referencias

1. Abril J, Sanchez J. Características de la enfermedad renal crónica en Ecuador del 2009 al 2012. [Tesis] Universidad de Cuenca, Ecuador: 2014. [Dspace](#).
2. Gahona J, Meza K. Actualización, caracterización y análisis de supervivencia de pacientes en terapia de reemplazo renal en Ecuador, según el registro nacional de diálisis y trasplante. Informe periódico del Viceministerio de Atención Integral, Subsecretaría de Hospitales Móviles y Centros Especializados, Dirección Nacional de Centros Especializados. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Noviembre de 2022. URL [Salud / Nov 2022](#)
3. Grooteman MP, van den Dorpel MA, Bots ML, Penne EL, van der Weerd NC, Mazairac AH, den Hoedt CH, van der Tweel I, Lévesque R, Nubé MJ, ter Wee PM, Blankestijn PJ; CONTRAST Investigators. Effect of online hemodiafiltration on all-cause mortality and cardiovascular out-

Apr 26. PMID: 22539829; PMCID: PMC3358764.
4. Ok E, Asci G, Toz H, Ok ES, Kircelli F, Yilmaz M, Hur E, Demirci MS, Demirci C, Duman S, Basci A, Adam SM, Isik IO, Zengin M, Suleymanlar G, Yilmaz ME, Ozkahya M; Turkish Online Haemodiafiltration Study. Mortality and cardiovascular events in online haemodiafiltration (OL-HDF) compared with high-flux dialysis: results from

[07](#). Epub 2012 Dec 9. PMID:

5. Siriopol D, Canaud B, Stuard S, Mircescu G, Nistor I, Covic A. New insights into the effect of haemodiafiltration on mortality: the Romanian experience. *Nephrol Dial Transplant*. 2015

Epub 2014 Nov 13. PMID: 25395391.

6. Mora-Bravo FG, Rivera S, Ramírez AM, Raimann JG, Pérez-Grovas H. Association of intradialytic hypotension and convective volume in hemodiafiltration: results from a retrospective cohort study. *BMC Nephrol*. 2012 Sep 10;13:106.

22963170; PMCID: PMC3575237.

7. Mora-Bravo FG, Torres PTM, Campoverde NR, Carcelen GLB, Mancheno JCS, Tipanta ACS, Perez-Grovas H, Abarca WPR. Blood pressure control with active ultrafiltration measures and without antihypertensives is essential for survival in hemodiafiltration and hemodialysis programs for patients with CKD: a prospective ob-

PMID: 39825259; PMCID: PMC11742504.

8. Mora-Bravo FG, Mariscal A, Herrera-Felix JP, Magaña S, De-La-Cruz G, Flores N, Rosales L, Franco M, Pérez-Grovas H. Arterial line pressure control enhanced extracorporeal blood flow prescription in hemodialysis patients. *BMC*

PMC2613872.

9. Peters SA, Bots ML, Canaud B, Davenport A, Grooteman MP, Kircelli F, Locatelli F, Maduell F, Morena M, Nubé MJ, Ok E, Torres F, Woodward

stage kidney disease patients: a pooled individual participant data analysis from four randomized controlled trials. *Nephrol Dial Transplant*.

Epub 2015 Oct 22. PMID: 26492924.

10. Zoccali C, Moissl U, Chazot C, Mallamaci F, Tripepi G, Arkossy O, Wabel P, Stuard S. Chronic

[10.1681/ASN.2016121341](#). Epub 2017 May 4. PMID: 28473637; PMCID: PMC5533242.

11. Shin SK, Jo YI. Why should we focus on high-volume hemodiafiltration? *Kidney Res Clin*

[10.23876/j.krcp.21.268](#). Epub 2022 Feb 22. PMID: 35286790; PMCID: PMC9731779.

12. Rivera-González SC, Pérez-Grovas H, Madero M, Mora-Bravo F, Saavedra N, López-Rodríguez J, Lerma C. Identification of impeding factors for dry weight achievement in end-stage renal disease after appropriate kidney graft function. *Ar-*

[10.1111/aor.12133](#). Epub 2013 Jul 25. PMID: 23889479.

13. Shu X, Lin T, Wang H, Zhao Y, Jiang T, Peng X, Yue J. Diagnosis, prevalence, and mortality of sarcopenia in dialysis patients: a systematic review and meta-analysis. *J Cachexia Sarcopenia*

[10.1002/jcsm.12890](#). Epub 2022 Jan 5. PMID: 34989172; PMCID: PMC8818609.

14. García F, Machado-Favela L, Gómez L, Muñoz-Hernández M, Segura-López F. Pain assessment in adult patients in a hemodialysis program at a tertiary hospital in Mexico: A single-center

- ño L. Intra- and extra-individuality of total calcium, urea, and creatinine in pre-dialysis and post-dialysis adult patients with chronic renal failure. REV
16. Cisneros Carpintero J, Correa Rotter R, Ramírez Sandoval J. Clinical factors associated with intra-
17. Rodríguez López E, Ortiz López C, Ayala García I. Indication of change of renal replacement therapy from peritoneal dialysis to chronic hemodialysis in patients of a second-level hospital.
18. Duran J, Gil Arredondo M, Ramos P. Phosphorus
- [10.56867/13](#)
19. Rivera J, Quezada K, Somarriba J, Narváez M. Risk factors associated with chronic kidney disease in adults.: An observational study of a single health center in Nicaragua. REV SEN
20. Silva S, Mora F, Quinchuela J. Narrative review: mortality in patients with 5D chronic kidney disease associated with obesity. REV SEN
21. Quinchuela J, Tamayo G, Briones L. Experience in high-volume online hemodiafiltration.: A longitudinal study of 47 months of follow-up in Ecuador.
22. Álvarez L, Nafarrate J, Segura F. Mortality risk assessment using the malnutrition and
- ing hemodialysis treatment.: A single-center observational study. REV SEN 2023;11(1):43-50.
23. Valladares M, Bonilla G, Osorio W, Rivadeneira M, Almeida D. Survival and social inequality in older adults with stage 5 Chronic Kidney Disease undergoing hemodialysis treatment. REV
24. Pérez C, Chonata J, Vélez J. Risk factors associated with hyporesponse to erythropoietin in chronic kidney disease patients on hemodialysis who present anemia.: A multicenter observational study.
- [10.56867/68](#)
25. Sevilla F, Pazos F, Ramos M, Guillén A. Prevalence of depression in hemodialysis patients and associated risk factors: A single-center observational study in Mexico. REV SEN [Internet].
-

hemodialysis programs.

Abstract

Introduction: In patients with chronic kidney disease (CKD), cardiovascular disease is considered the leading cause of mortality. This study analyzes mortality and its associated factors among patients undergoing hemodialysis (HD) and hemodiafiltration (HDF) at 14 private centers in Ecuador.

Results: A total of 821 patients were analyzed in G1 and 3,586 in G2, with a mortality rate of 22.89% in 42 months (6.54% per year). There were 182 deaths due to cardiovascular causes (22.17%), 162 due to infections (19.73%), and 477 due to other causes (58.09%). Patients with HDF in G1 accounted for 167 cases (20.3%), while in G2, 1,078 cases (30.5%) ($p < 0.0001$). Risk factors for mortality included the development of cerebrovascular disease (OR: 1.81), vascular disease with hypertension (OR: > 1.49), and type 2 diabetes mellitus (OR: > 1.33). The protective factors identified were albumin concentration (OR: 0.61), hemoglobin level (OR: 0.83), and lean tissue index (OR: 0.95).

Conclusion: The present study demonstrates that the leading causes of death were non-cardiovascular, cardiovascular, and infectious. Higher albumin concentration, elevated haemoglobin levels, higher lean tissue index, and longer duration of effective weekly treatment were identified as protective factors against mortality.

Keywords: Mortality, hemodiafiltration, hemodialysis, risk factors, chronic renal failure.

participar

El Comité de Bioética de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología, en Quito, Ecuador, aprobó el estudio. Este se realizó de conformidad con la Declaración de Helsinki.

Consentimiento de publicación

No fue requerido, ya que el presente estudio no publica imágenes, radiografías ni estudios específicos de pacientes.

Conflictos de interés

La investigación no tiene intereses financieros ni conflictos de interés. Los autores Gabriela Tamayo, Jorge Quinchuela y Natalia Benavides son médicos tratantes de las Unidades de Hemodiálisis del grupo DaVita Ecuador.

Información de los autores

Gabriela Tamayo, doctora en medicina por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en medicina interna por la Universidad Central del Ecuador. Especialista en nefrología por la Pontificia Universidad Católica de Santamaría de Buenos Aires (Argentina). Directora Médica del Centro de Salud Renal Especializado Sermens en Davita Ecuador.

ORCID

Jorge Quinchuela, doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador, especialista en nefrología por la Pontificia Universidad Católica de Santamaría de Buenos Aires (Argentina). Maestría en Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Mecánica Vascular por la Universidad Austral (Argentina). Maestría en Osteología y Metabolismo Óseo-Mineral por la Universidad del Salvador (Argentina). Director Médico del Centro de Salud Renal Especializado "Dialcentro" en Davita Ecuador.

ORCID

Natalia Benavides, Doctora en Medicina de la Universidad Central del Ecuador, Especialista en Nefrología de la Universidad Central del Ecuador. Diplomado en Promoción y Prevención de la Salud por la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Ecuador). Coordinador del Servicio de Nefrología del Hospital San Vicente de Paúl, Ibarra (Ecuador). Director Médico del Centro de Salud Renal Especializado Dialibarra, Davita Ecuador.

ORCID

Franklin Mora Bravo, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Es especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de Loja (Loja, Ecuador). También es especialista en Nefrología por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y la Universidad Nacional Autónoma de México (México). Maestría en Investigación en Salud por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Director Médico de Pafam, Clínica Renal en Morona Santiago, Ecuador.

ORCID

Tamayo G, Quinchuela J, Benavides N, Mora F. Análisis observacional multicéntrico de la mortalidad en pacientes en programas de hemodiálisis. Actas Médicas (Ecuador) 2025;35(2):175-189.

 **Copyright 2025,** Gabriela Tamayo, Jorge Quinchuela, Natalia Benavides, Franklin Mora Bravo. This article is

Dirección: Dirección, Davita Dialcentro Quito, Juan Marquez OE1-54 y Francisco Gomez. Teléfono: [593] 02 265 1212.